

模拟接收机的主要技术指标

1. 灵敏度（可以正确解调时，输入信号的最小功率）
2. 工作频率（宽度、窄带）
3. 最大增益（是否增益可调，是否有AGC功能）
4. 解调的模拟信号的带宽（一般越大越好）
5. 输入和输出电阻（高频和射频中一般为50欧）
6. 噪声系数（越小越好，直接决定了接收机的灵敏度）
7. 输入信号的动态范围（越大越好）
8. 频率选择性（对带外信号的抑制能力）



80MHz-100 MHz 频谱分析仪

2015年全国大学生电子设计竞赛试题

南京大学
电子科学与工程学院

指导老师：姜乃卓

**团队成员：董英雷
李明昊**

CONTENT

01

题目要求

02

系统设计

03

主要模块

04

测量结果

01

题目要求

任务

设计制作一个简易频谱仪。频谱仪的本振源用锁相环制作。频谱仪的基本结构图如图1所示。

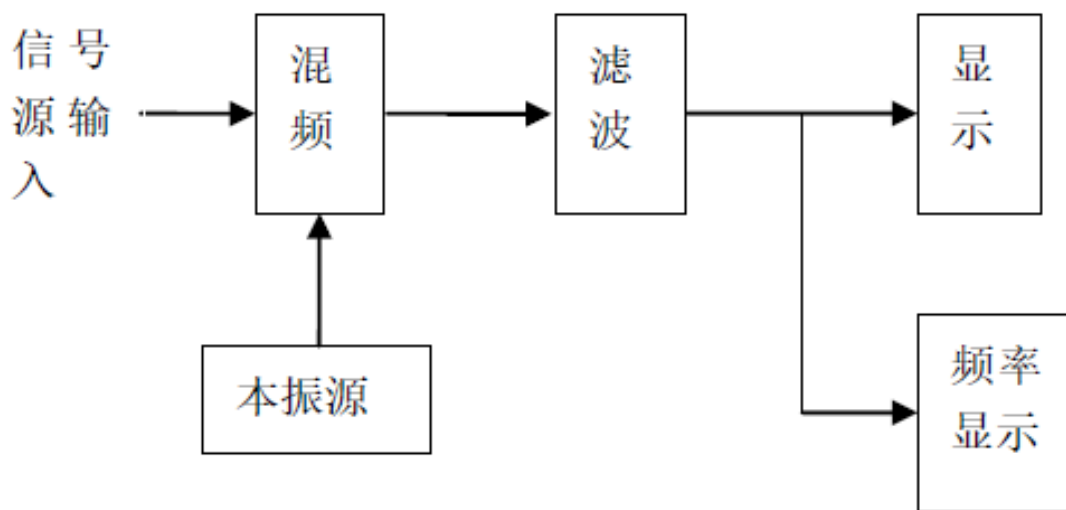


图 1 频谱仪的基本结构图



基本要求

制作一个基于锁相环的本振源：

- (1) 频率范围**90MHz~110MHz**；
- (2) 频率步进**100kHz**；
- (3) 输出电压幅度**10~100mV**，可调；
- (4) 在整个频率范围内可自动扫描；扫描时间在**1~5s**之间可调；可手动扫描；还可预置在某一特定频率；
- (5) 显示频率；
- (6) 制作一个附加电路，用于观测整个锁定过程；
- (7) 锁定时间小于**1ms**。



发挥部分

制作一个80MHz~100MHz频谱分析仪：

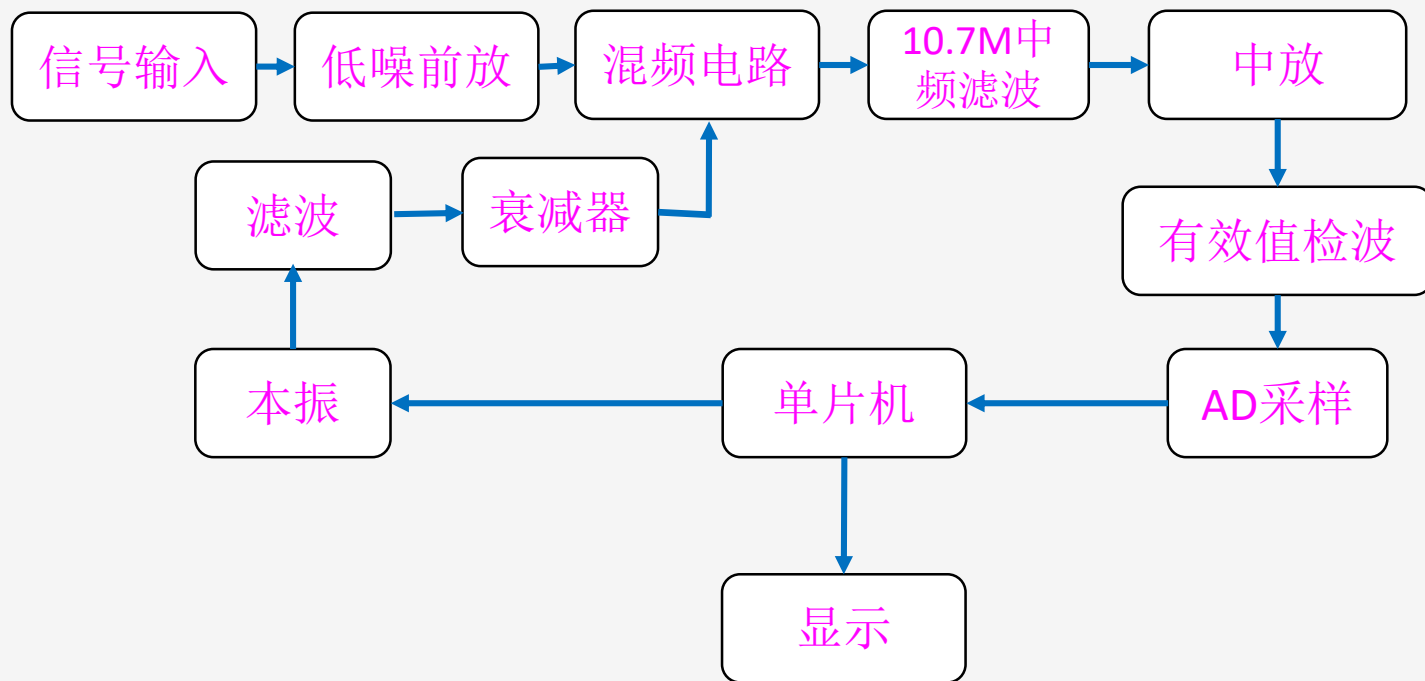
- (1) 频率范围80MHz~100MHz;
- (2) 分辨率100kHz;
- (3) 可在频段内扫描并能显示信号频谱和对应幅度最大的信号频率;
- (4) 测试在全频段内的杂散频率（大于主频分量幅度的2%为杂散频率）个数;
- (5) 其他。

02

系统设计



系统原理图





模块实现和功能简介

本振信号源就是一个频率可调的信号发生器。

实现方法：

DDS芯片实现信号源（由单片机设置信号的频率，幅度可调，很容易实现程控的频率步进，工作频率范围一般在100MHz以下，频率转换的时间很短，信号波形失真小）

锁相环信号源（**ADF4351**集成锁相环路芯片实现，由单片机设置信号的频率，幅度可调，很容易实现程控的频率步进，工作频率范围很宽，可以到达GHz，频率切换由一定的锁定时间，信号波形失真大，有相位噪声）

LC 振荡器实现（频率调整范围较小，信号幅度改变，不容易实现程控的频率步进）



模块实现和功能简介

低噪声放大器

放大输入信号，扩大输入动态范围，降低噪声系数，提高小信号的检测能力，电路后面有介绍。

放大倍数不易过大，否则会降低输入信号的动态范围。

滤波电路

无源LC低通滤波器，对本振信号进行滤波，得到失真小的正弦波。

衰减器

调整本振信号的幅度，满足基本部分的要求。

一般采用无源衰减电路，降低信号的噪声。不推荐使用有源的压控放大器（VCA821、VCA810、AD8367等）



模块实现和功能简介

混频电路

实现频率变换，超外差接收机的核心部分，输出本振和输入信号的频率差，可以用乘法器电路实现（有源乘法器AD835、AD831、AD834等，也可以使用二极管无源混频器电路），具体电路后面有介绍。

中频滤波器

石英晶体滤波器，提高频率选择性，窄带宽可以提高频率分辨率，满足发挥部分的要求，注意使用匹配电路，降低插入损耗。



模块实现和功能简介

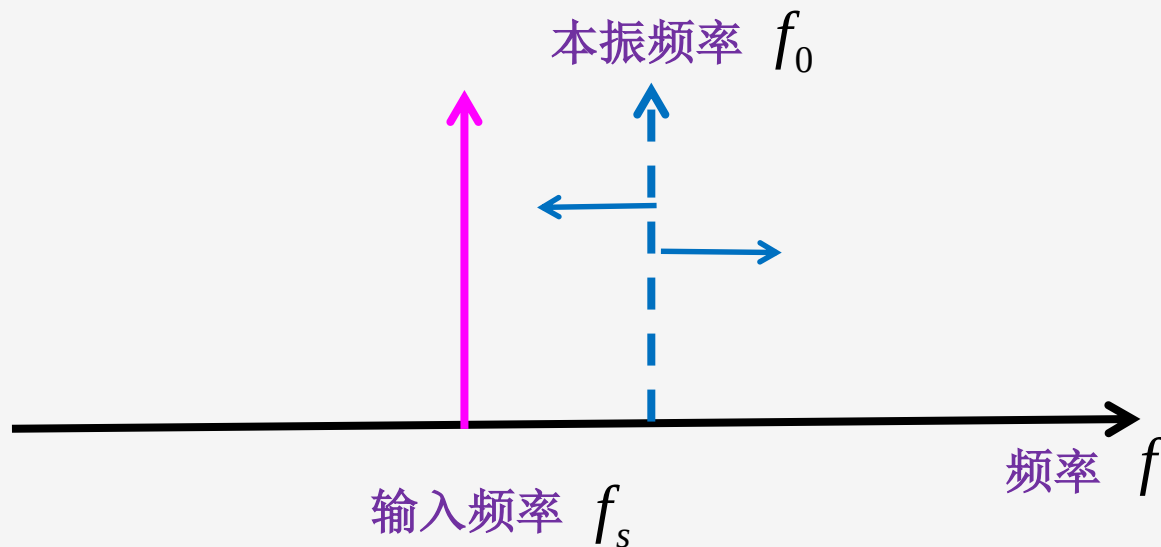
中放

要求具有较大的电压增益，中心频率稳定，工作稳定不自激，可以用普通的**OPA843**或**OPA847**运放芯片设计成放大器电路。工作在**10.7MHz**频率时，增益要求大于**40dB**，提高中放的增益可以提高接收机的灵敏度。（也要注意增益过大时，可能出现饱和）

有效值检波器

可以使用**AD8307**或者**AD8362**等检波器芯片（这里不能使用**AD637**），将中放输出的正弦波信号的功率转换成直流电压，从而可以通过**ADC**采样获取输出信号的有效值。

超外差频谱检测的原理



本振信号的频率从低到高以一定的频率步进开始扫频，混频器输出的是本振信号的频率和输入信号的频率之差，

$f_i = f_0 - f_s$ ，当本振信号的频率扫频变化时， f_i 也随之变化，当 f_i 等于中频滤波器的中心频率（**10.7MHz**）时，经过中放之后的正弦波幅度达到最大。当 f_i 是其它频率时，经过中放之后的正弦波幅度都很小，可以看作噪声。



频率分辨率

能够区别两个不同频率信号的能力，决定因素：

1. 本振信号的频率步进值。
2. 中频滤波器的带宽。

中频滤波器的带宽越窄，频率分辨率越高！

本振信号的频率步进越小，频率分辨率越高！

提高频率分辨率的关键是降低中频滤波器的带宽！

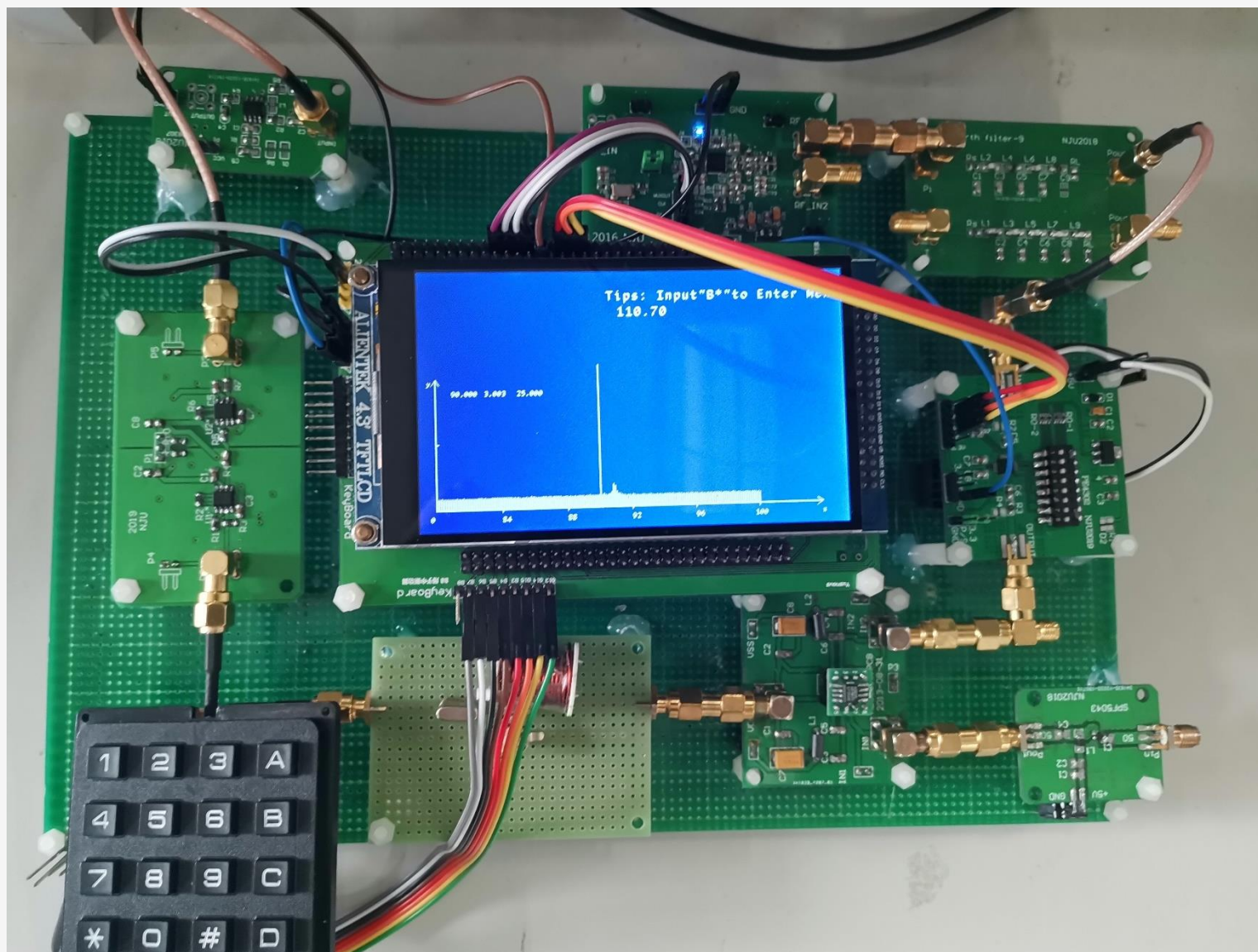
使用石英晶体滤波器作为中频滤波器！



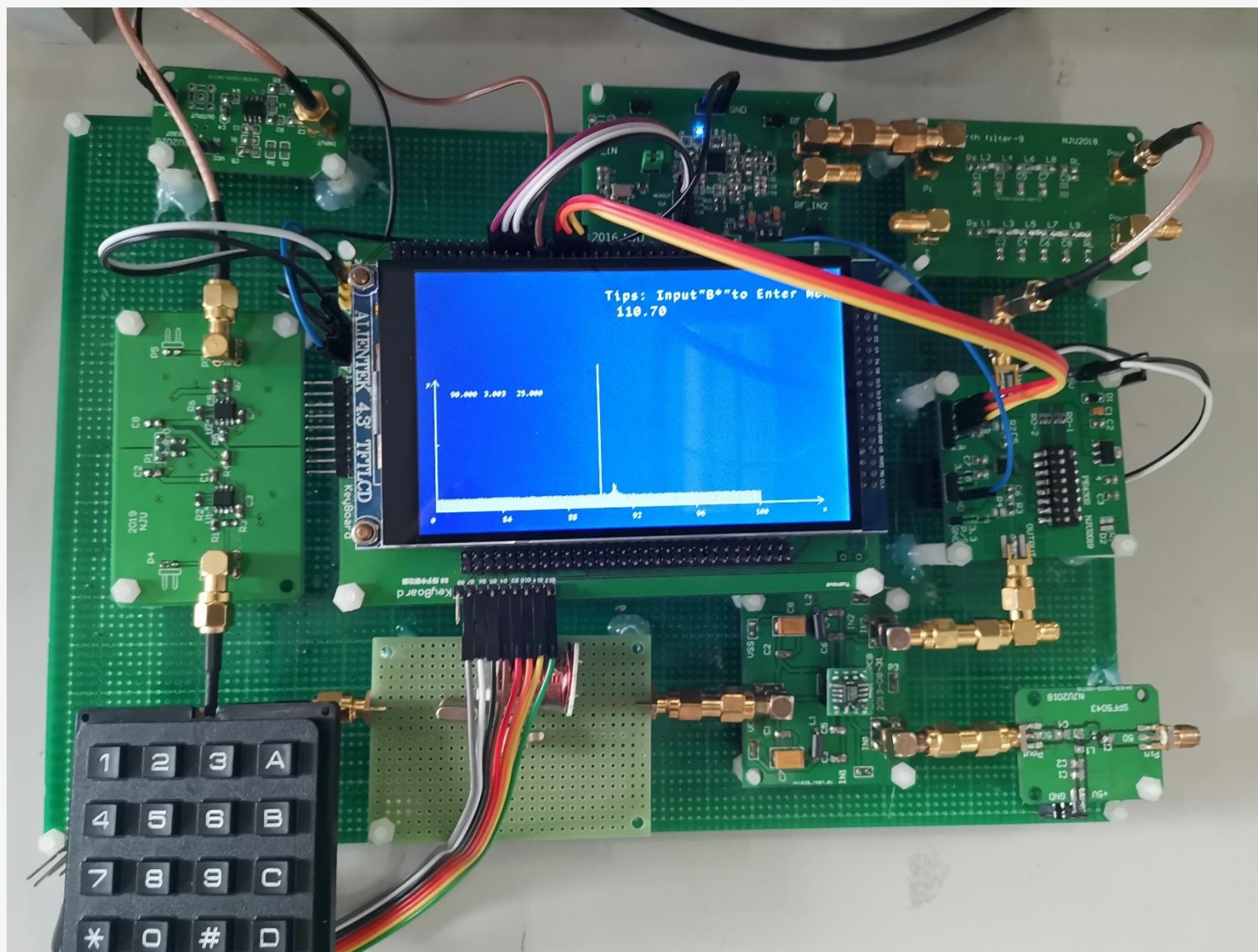
绘制频谱原理

- 1、单片机控制锁相环作为本振信号源实现连续扫频
- 2、混频器实现输入信号和本振信号的差频
- 3、差频信号经过中频滤波器后输出
- 4、输出信号经过中放放大后，使用有效值检波将输出信号有效值转化为直流电平
- 3、通过单片机AD采样对检波输出的幅度进行采样
- 4、计算后转化为输入信号的功率
- 5、在屏幕上描点作图

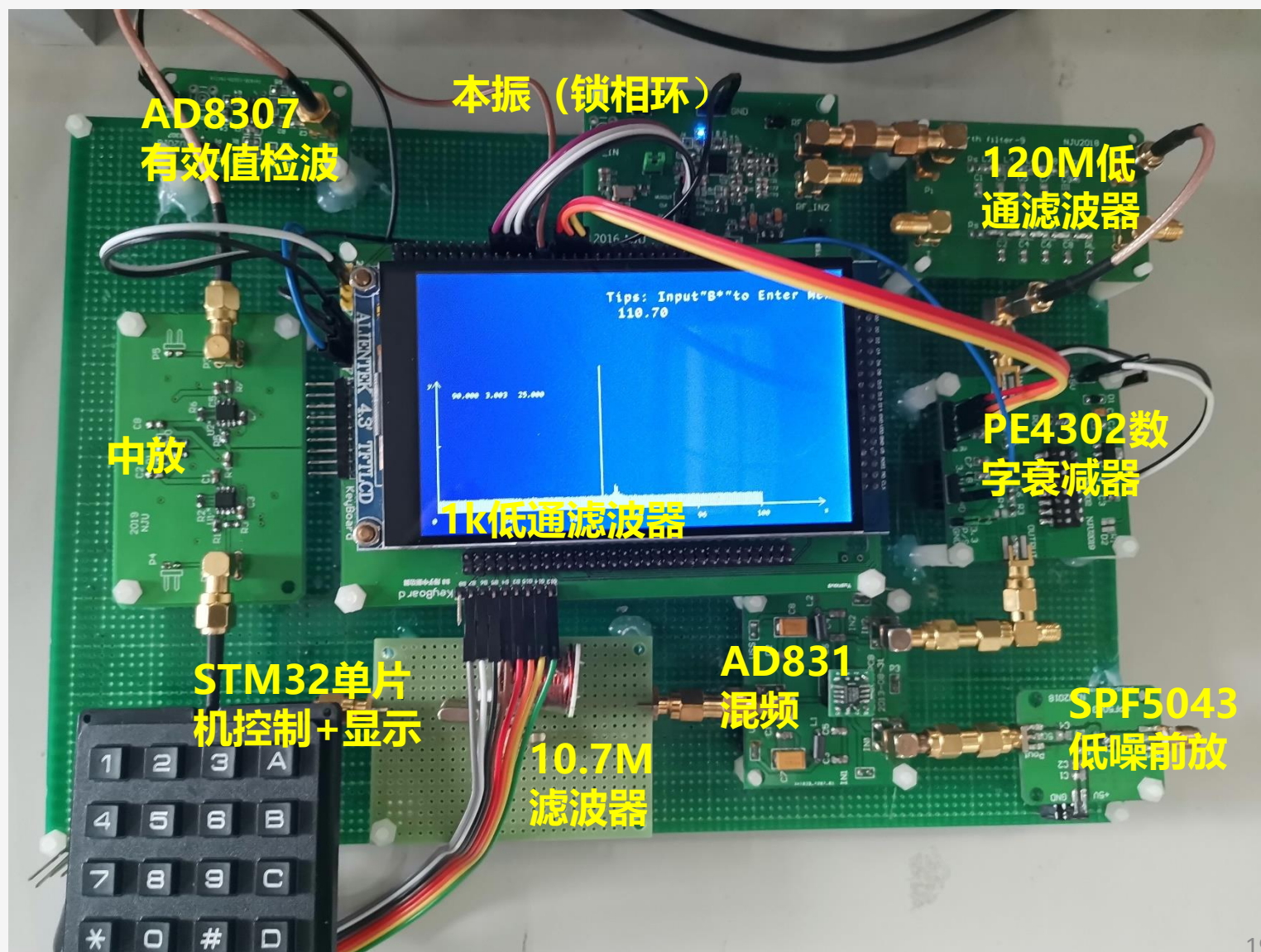
频谱仪系统实物图



频谱仪系统实物图



频谱仪系统实物图



03

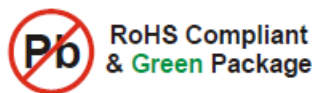
PART THREE

主要模块

低噪声前放

SPF-5043Z

400-3000 MHz, GaAs pHEMT Low Noise MMIC Amplifier



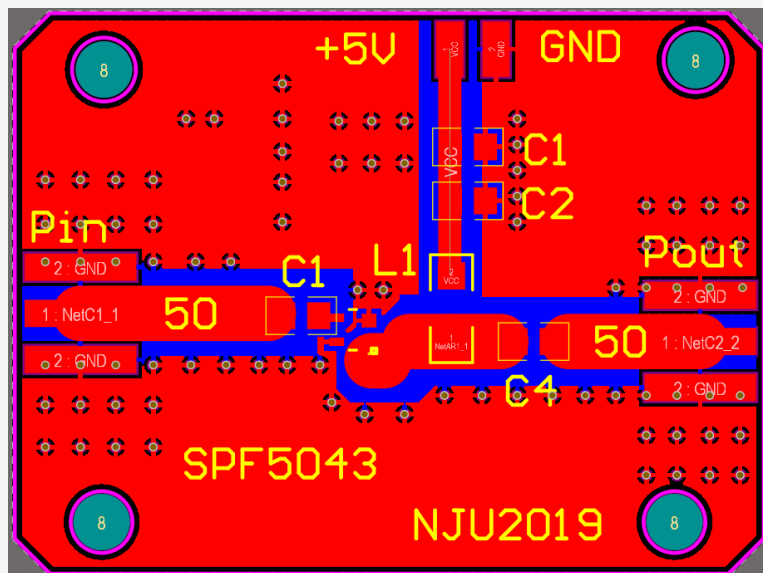
Product Features

- Ultra-Low Noise Figure = 0.6 dB @ 900 MHz
- Gain = 18.5 dB @ 900 MHz
- High Linearity: OIP3 = 35 dBm @ 1900 MHz
- P1dB = 22 dBm @ 1900 MHz
- Single-supply operation: 5V @ Idq=45mA
- Broadband Internal Matching
- RoHS/WEEE Compliant SOT-343 package

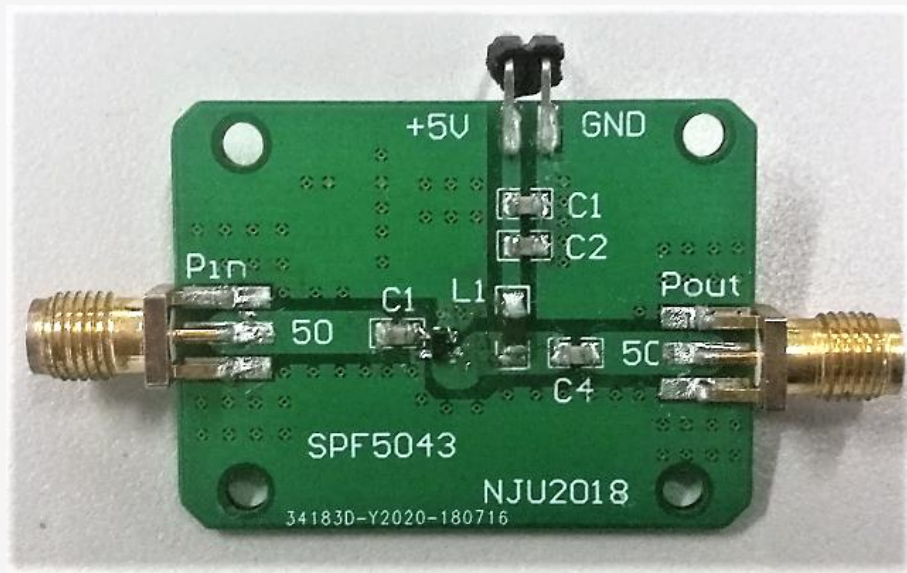
前放电路选择砷化镓材料的低噪声运放芯片SPF5043，工作频率范围大约从100MHz到3GHz，在频率为900MHz时，增益可达18.5dB，噪声系数为0.6dB。



SPF5043低噪声放大器



PCB板图

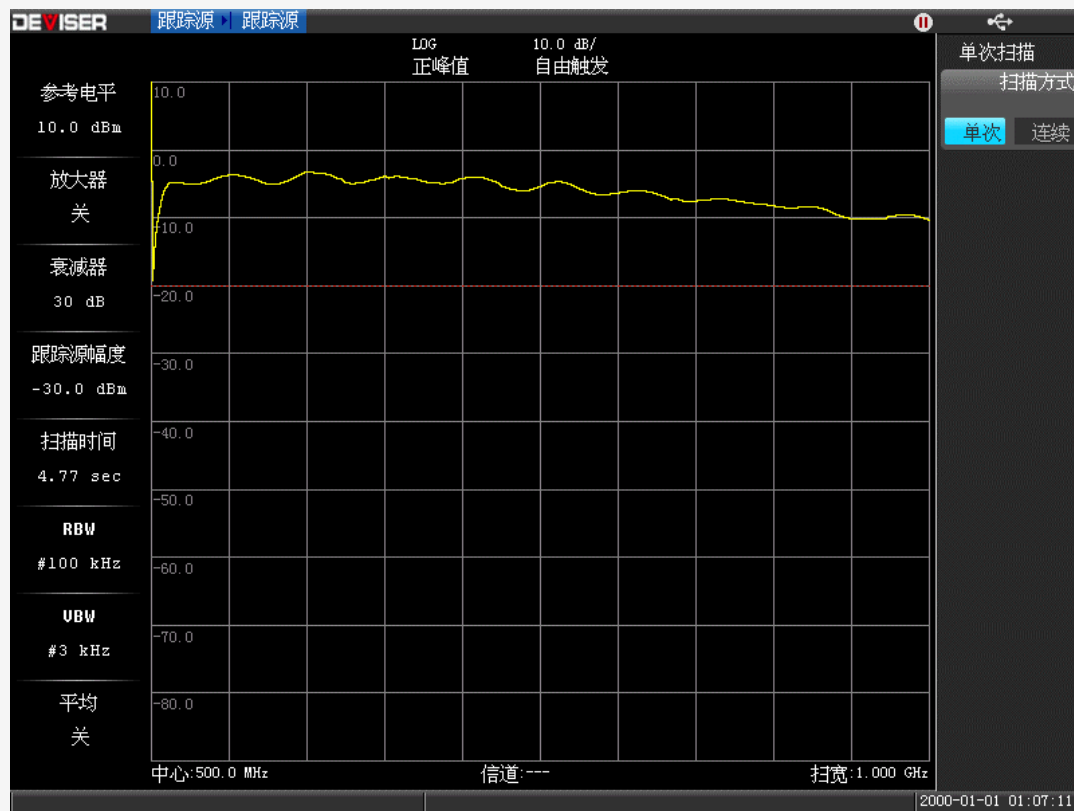


实物图

带宽超过300MHz、增益可达18.5dB、噪声系数等性能指标满足系统要求。

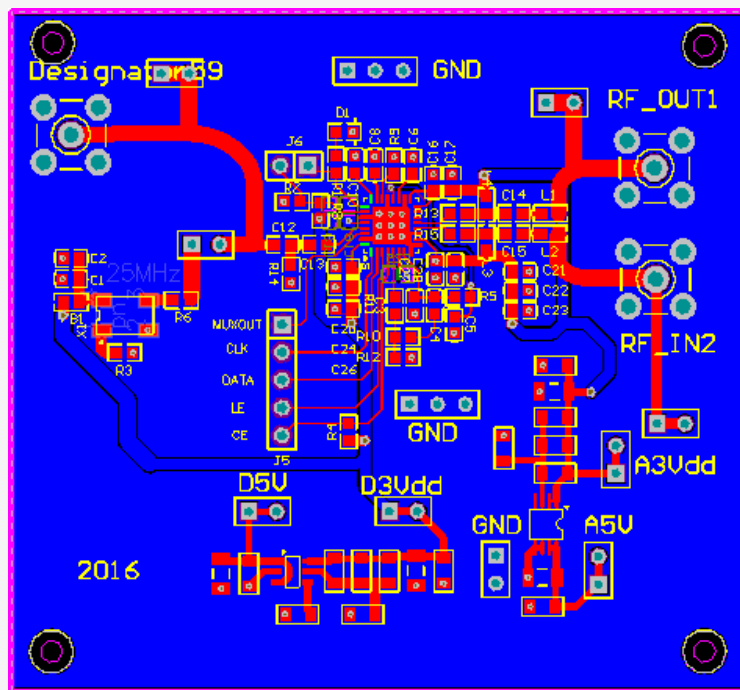


SPF5043低噪声放大器幅频曲线

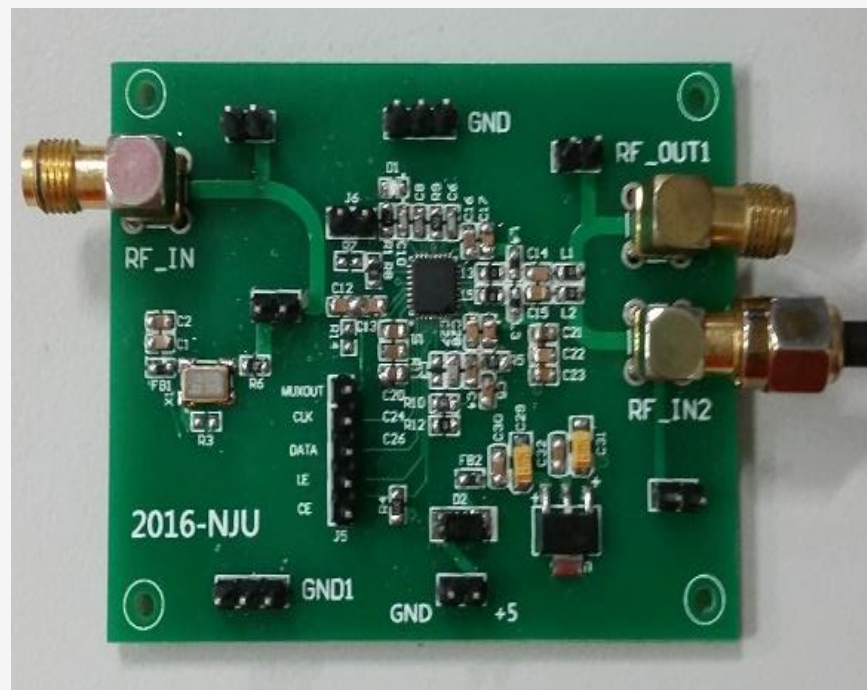


幅频特性曲线，-3dB带宽超过1GHz，增益约20dB，通带内增益曲线整体上较为平坦，略有起伏。

本振·ADF4351锁相环

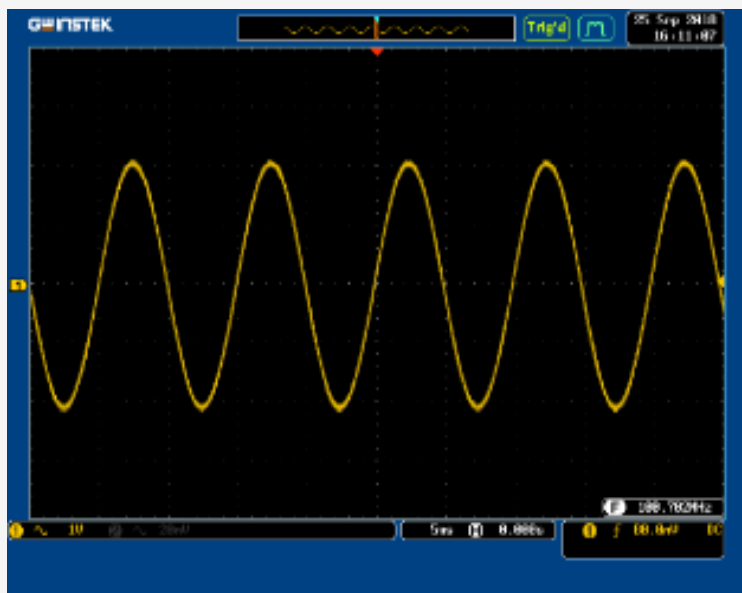


PCB 版图

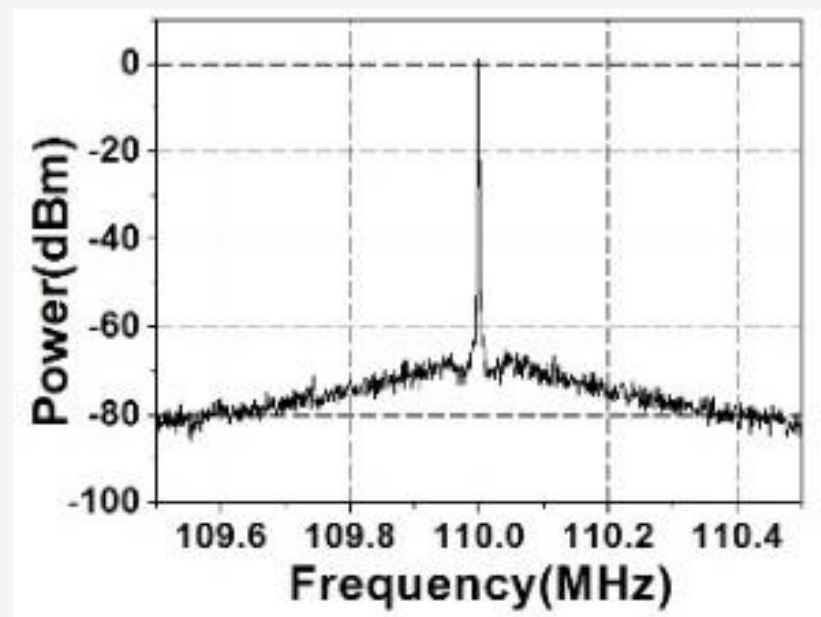


实物图

本振•ADF4351锁相环



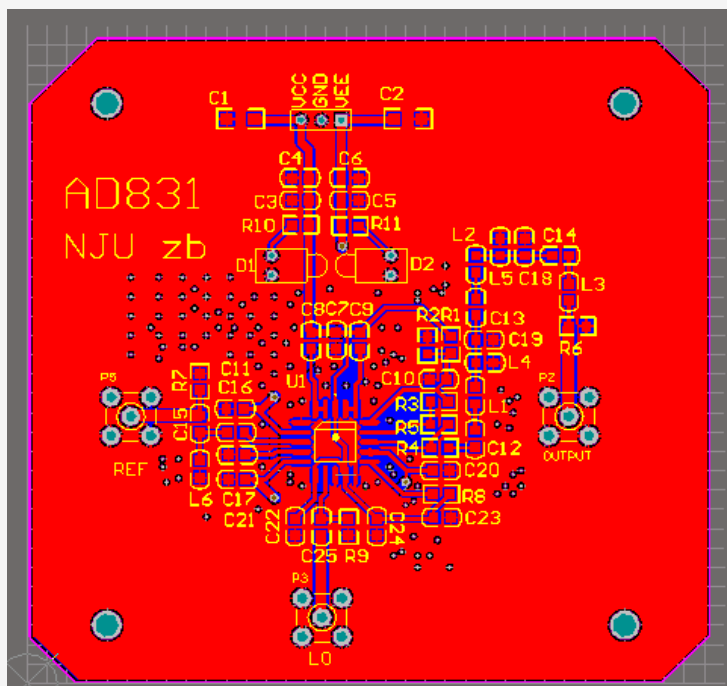
本振时域输出



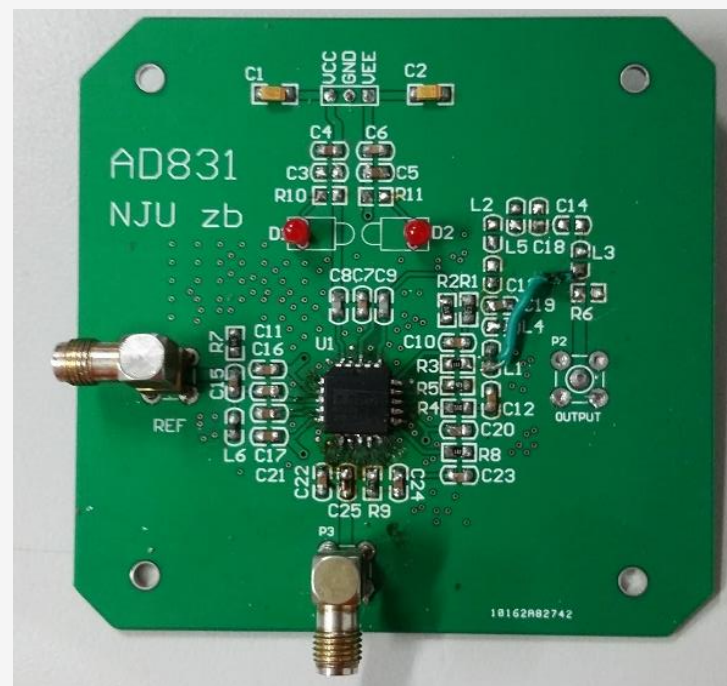
本振输出频谱

由示波器可见，本振时域输出为标准正弦波，由频谱可见，相位噪声在100KHz频偏处约为-70dBc，性能良好，满足系统要求。

混频器AD831



AD831 PCB版图



AD831 混频器实物



混频器AD831

混频器可以使用模拟乘法器电路，也可以是使用二极管构成的无源混频器电路。

模拟乘法器混频器电路的优点：

- 1.具有电压增益，可以提高接收机射频前端的信噪比！
2. 混频后的输出信号比较干净，一般只有4个频率信号。

本振信号，输入信号的泄露，和频和差频信号。

模拟乘法器混频器电路的缺点：

- 1.输入信号的动态范围有限，本振信号的幅度大于输入信号，对本振信号和输入信号的幅度有要求，在一定范围内最合适。



混频器AD831

模拟乘法器混频器电路的缺点：

2. 噪声相对较大，对于信噪比特别低的小信号可能不合适。
3. 电源纹波和噪声有可能引入混频器，造成对小信号的干扰，严重的时候使模拟乘法器产生自激。

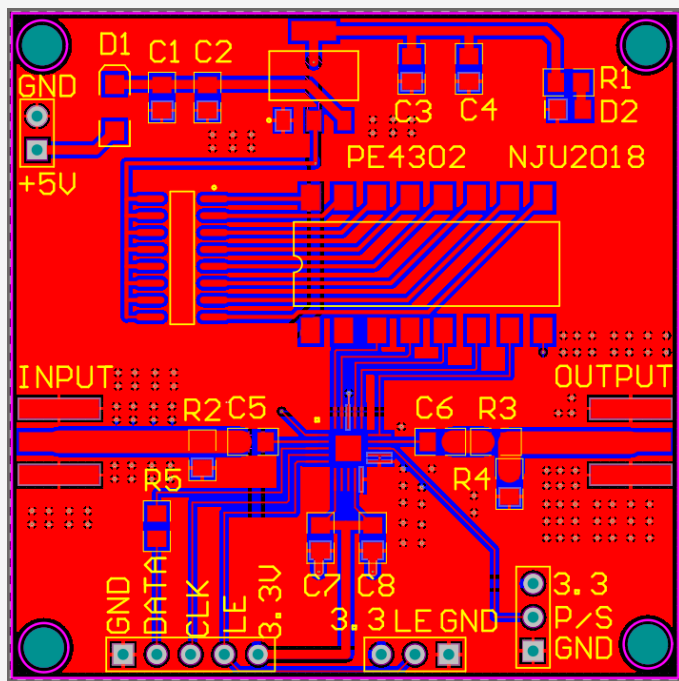
二极管无源混频器电路的优点：

1. 噪声相对更小，不受电源纹波和噪声的影响。
2. 输入信号的动态范围较大。

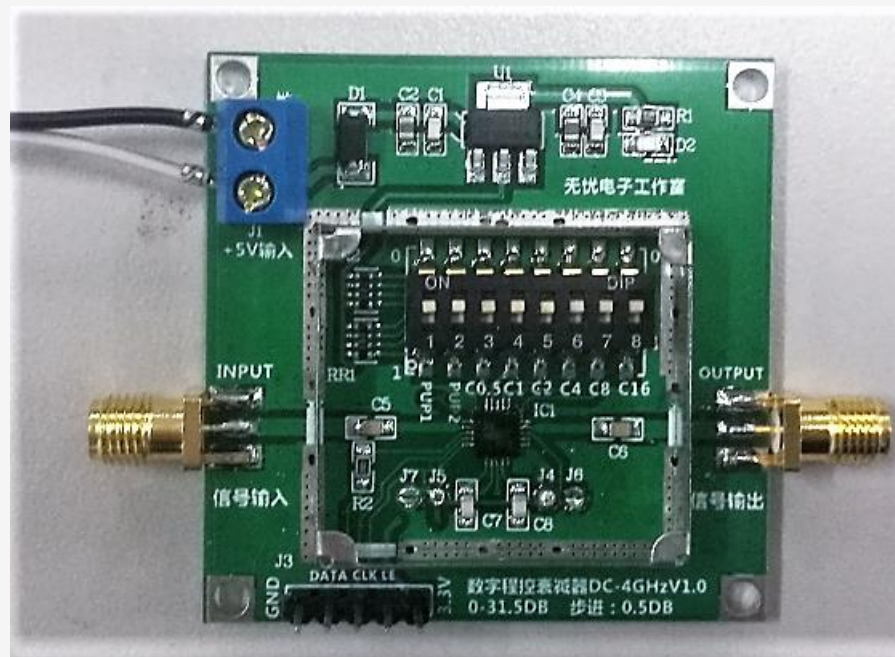
二极管无源混频器电路的缺点：

1. 无电压增益，引入插入损耗，降低射频前端的总增益。
2. 输出的频率分量比模拟乘法器混频器多。

PE4302 构成的可控数字衰减电路



PCB 版图



实物图



PE4302 构成的可控数字衰减电路

衰减倍数控制范围：0.5dB-31.5dB

频率范围：DC – 1 GHz

控制方式：

拨码控制：P/S置低，LE置高，使用拨码开关控制

程序控制：P/S置低，LE置低，IIC双线控制

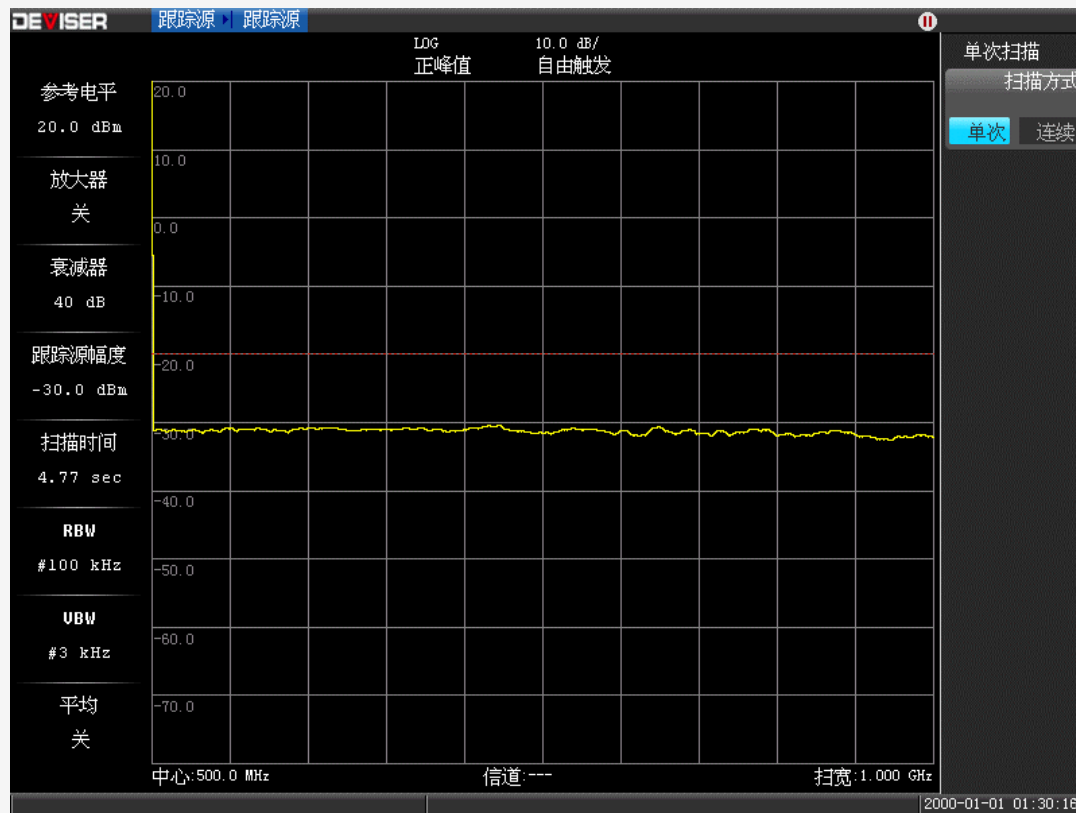
供电方式：3V

稳定不自激，对小信号衰减时，附加的噪声很小

通过IIC接口和单片机通讯，单片机可以灵活的设置衰减值

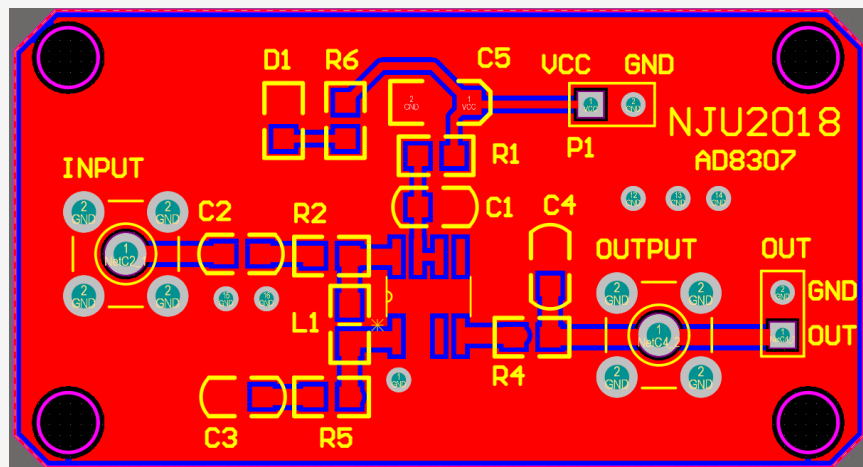


PE4302 数字衰减器

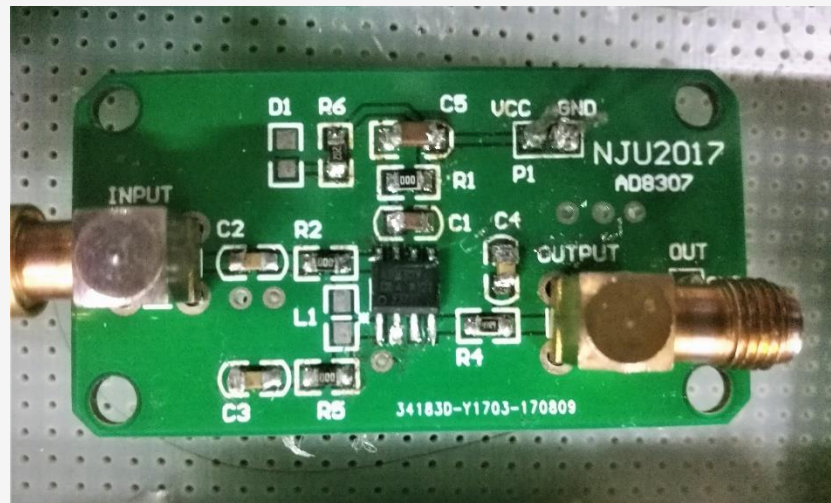


幅频特性曲线，可见带宽大于1GHz，增益可调，通带内增益平坦。

有效值检波模块



**AD8307有效值检波器
PCB版图**



**AD8307有效值检波器
实物图**

AD8307有效值检波，可将输入信号的有效值（功率）转化为直流电平输出，功率与直流电平满足对数关系。

04

PART FOUR

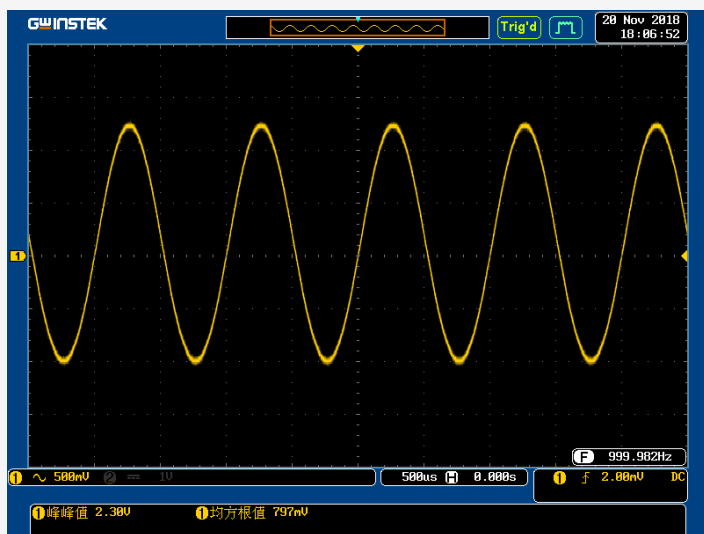
测试结果



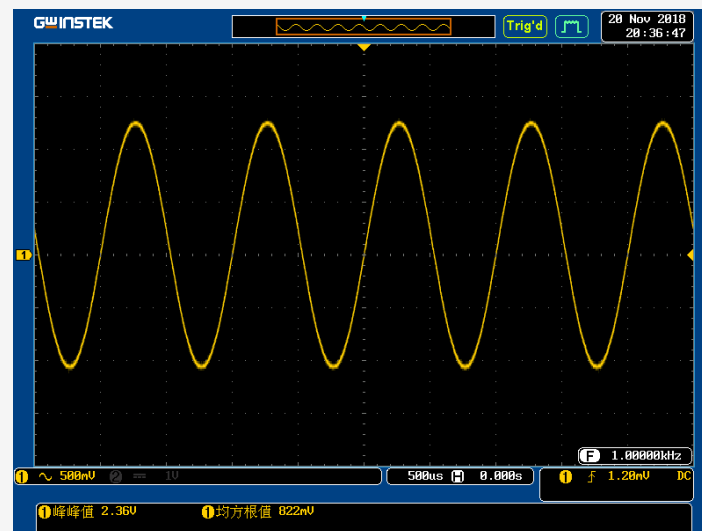
系统指标测试

1、输入频率范围

载波频率	调制频率	最大偏频	载波幅值
200/300MHz	1kHz	30kHz	1mVrms



载波频率为200MHz的调频波解调输出



载波频率为300MHz的调频波解调输出

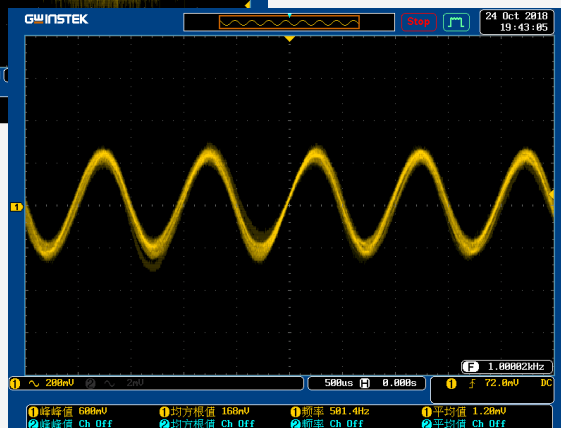
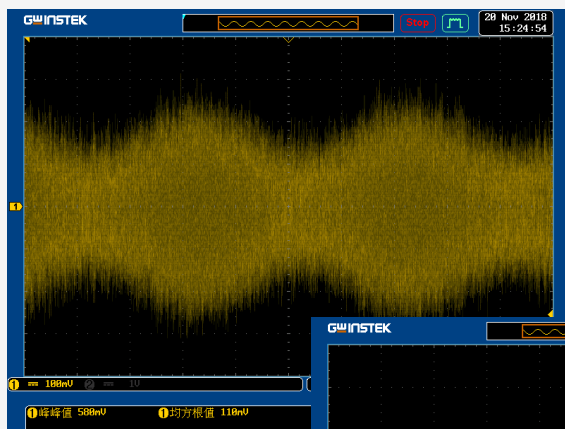
可见，对于载波频率为200-300MHz的调频信号，接收机可以正确解调，满足系统设计指标。



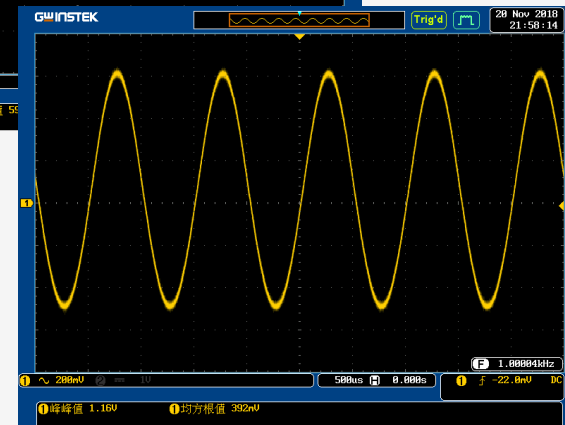
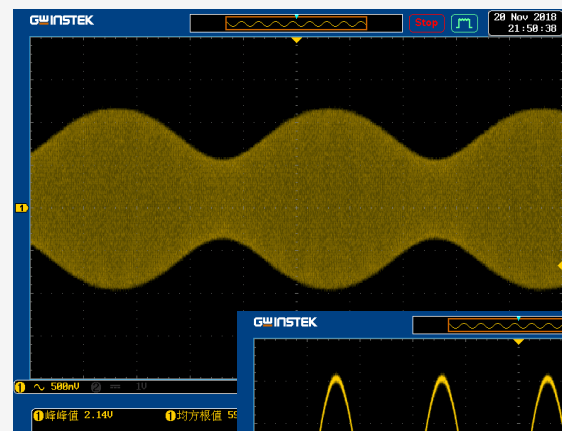
系统指标测试

4、动态范围(AM)

载波频率	调制频率	调制深度	载波幅值
200MHz	1kHz	50%	1uVrms/1mVrms



1uVrms调幅信号中放输出及解调波形

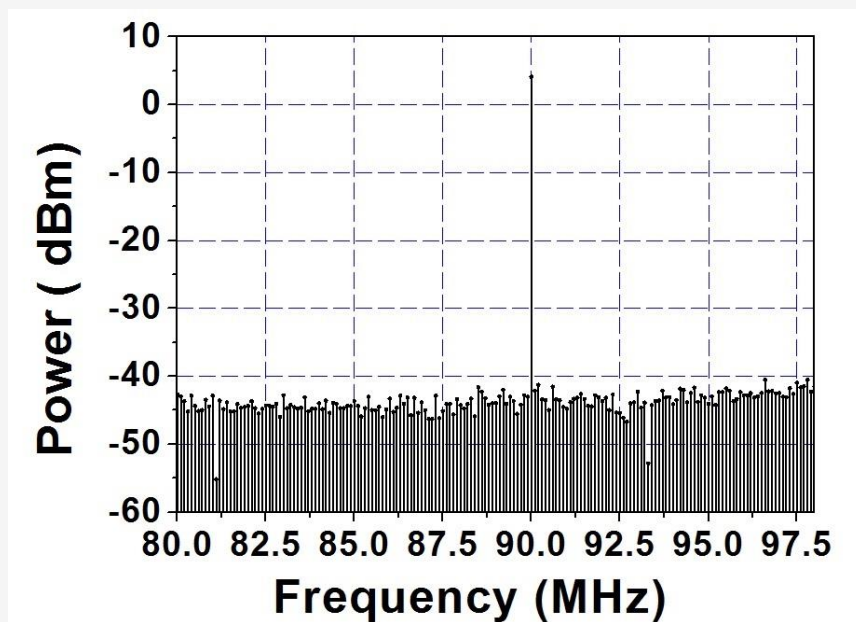


1mVrms调幅信号中放输出及解调波形

可见对于调幅波输入，接收机具有超过60dB的输入动态范围。



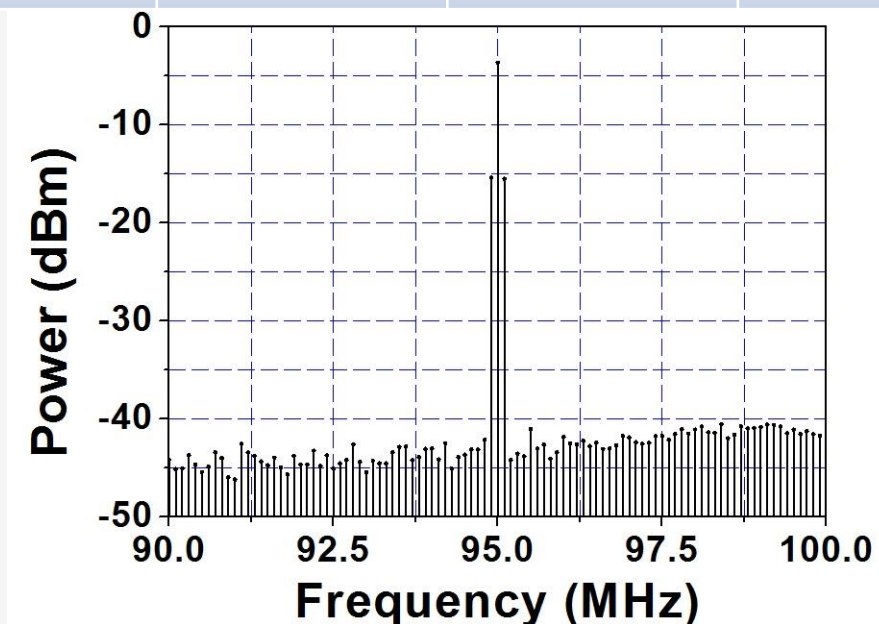
单频信号测量结果



输入有效值为1mVpp的90MHz单频信号测量的频谱

调幅信号实测频谱

载波频率	调制频率	调制深度	载波幅值
95MHz	100KHz	50%	1mVpp

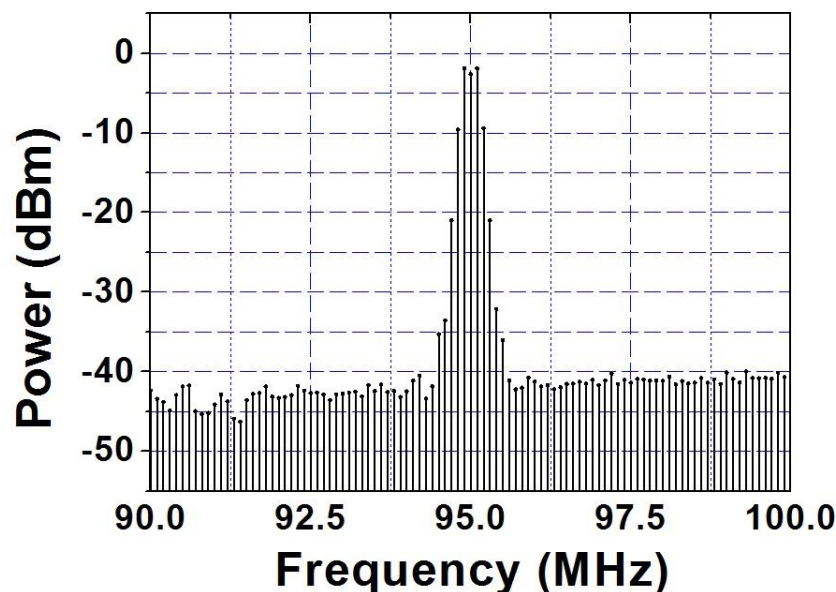


输入有效值为1mVpp的95MHz调幅信号测量的频谱

在95MHz处对应载波频率分量，功率约为**-56dBm**，在载波两侧有两根功率相等的对称谱线，功率约为**-68 dBm**，与载波的频率间隔均为100KHz，对应上下两个边频分量，当调幅指数为50%时，载波分量功率和边频分量功率之差的**理论值为-12dB**，频谱仪实测的边频功率和载波功率之差约为**11.8dB**，与理论值完全吻合。

调频信号测量结果

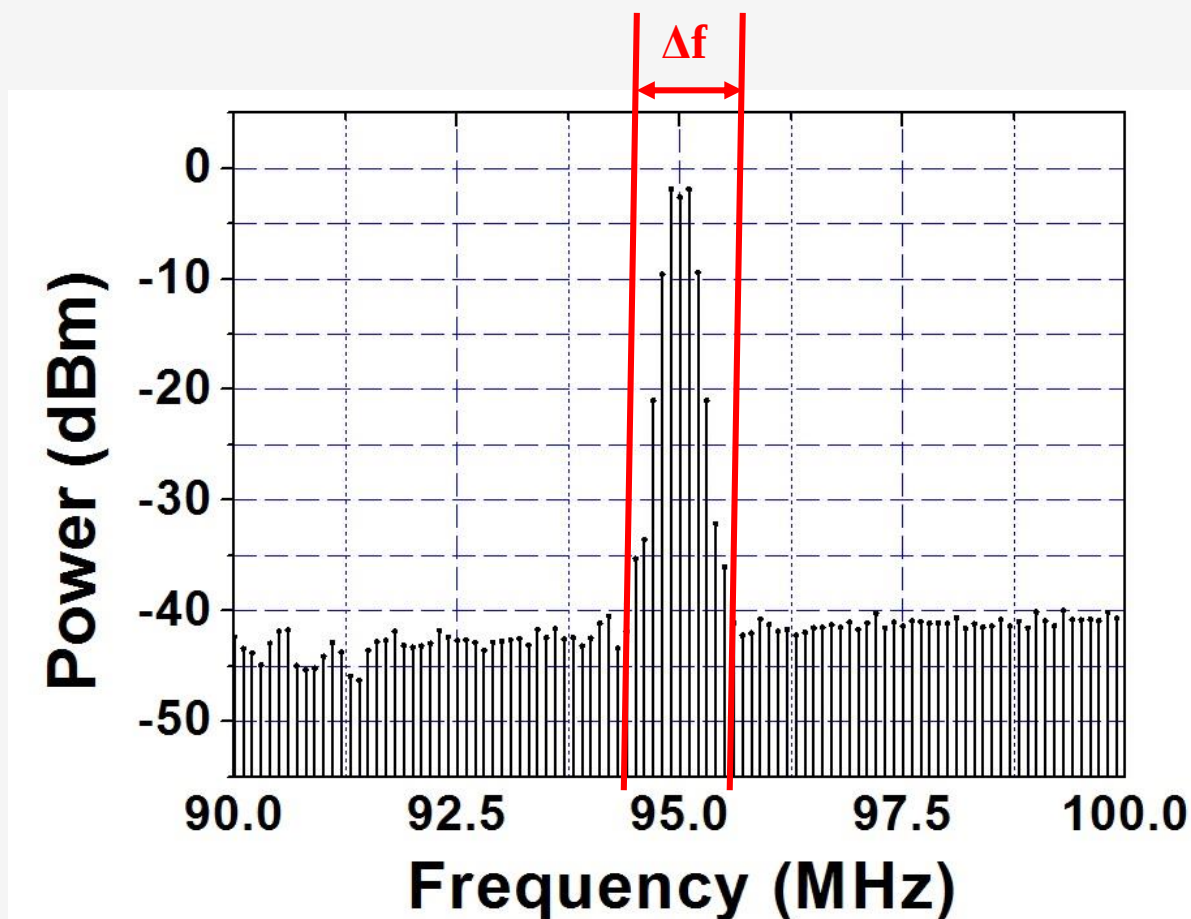
载波频率	调制频率	最大偏频	载波幅值
95MHz	100KHz	150KHz	1mVpp



输入有效值为1mVpp的95MHz调频信号测量的频谱

在95MHz处对应调频波的载波频率分量，功率约为-63dBm，在中心频率两侧有对称的幅度较大的5根谱线，频率间隔均为100KHz，分别是调频信号的1-5阶边频分量。1阶到3阶边频分量和载波频率分量之间的功率差分别是+0.7dB、-6.8dB、-18.4dB，与理论值+0.66 dB、-7.1dB、-18.8dB完全符合，误差都在1dB之内。

测量调频波频偏



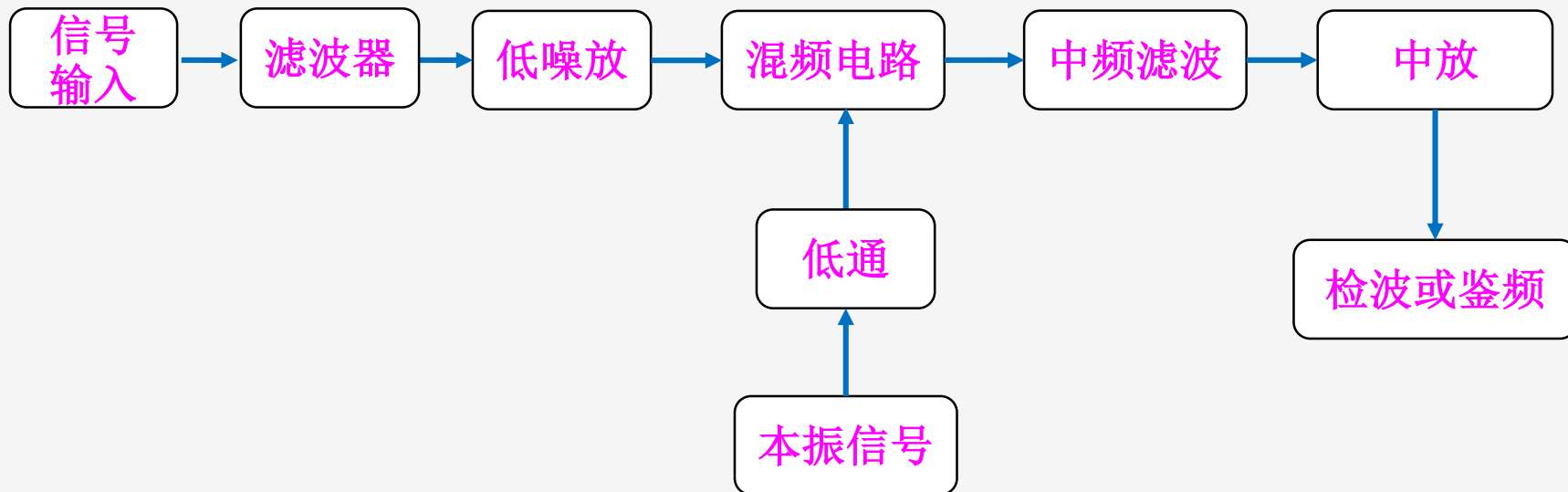
与测量频谱相同，进行扫频后计算最外两根谱线频率差即可得。

PART FIVE

设计总结



接收机的典型结构框图



输入信号可以天线接收，也可以有线输入。

各模块电路之间有阻抗匹配电路，实现输入和输出阻抗匹配，减小功率损耗，提高传输效率。

1. 传统的LC振荡器

本振信号产生：

2. 锁相环电路

3. DDS技术



接收机的设计考虑（增益、噪声、频率选择性）

增益分配

中频放大器的增益决定接收机的灵敏度。

中频放大器增益高，工作稳定、无自激、有AGC功能。

AGC的控制范围尽量大（提高接收机的输入信号动态范围），控制速度（时间常数）选择合适，避免反调制。

前置低噪声放大器的增益一般在10-20dB，增益不宜过大，防止输入信号饱和，减小输入信号的动态范围。



接收机的设计考虑（增益、噪声、频率选择性）

噪声系数的考虑

降低第一级放大器的噪声系数（一定要使用低噪声放大器，噪声系数越小越好；

降低混频器的噪声系数，优先考虑使用二极管无源混频器或者场效应管混频器（晶体管混频器和模拟乘法器噪声系数较大）

接收机整机的噪声系数
$$F_n \approx F_{n1} + \frac{(F_{n2} - 1)}{A_{pH1}}$$

F_{n1} 是第一级低噪声放大器的噪声系数

F_n 是接收机整机的噪声系数

F_{n2} 是第二级混频器的噪声系数

A_{pH1} 是第一级低噪放的功率增益

减小混频器的噪声系数，有利于降低接收机整机的噪声系数。

提高接收机的灵敏度！



接收机的设计考虑（增益、噪声、频率选择性）

频率选择性

中频滤波器在保证有用信号可以通过的前提下（通带宽度大于已调信号的带宽）尽量减少带宽，降低等效噪声带宽，提高信噪比！

在信号输入通道后接带通滤波器，进行频道初步选择。

也可以降低等效噪声带宽，提高接收机的灵敏度；减小混频器的失真和干扰。